

AI Agent 기반 학술논문 탐색 및 문헌검토 자동화 시스템

전체 파일 통합본: 신뢰 기반 Top-Journal Literature Review Assistant 설계안

기말 팀 프로젝트 통합 설계 보고서

팀 구성: 4 인 협업 / 기간: 3 개월 단기 MVP / 코드 관리: GitHub

통합 기준일: 2026-05-12

통합 대상 파일

파일	반영 내용
대학원생을 위한 신뢰 기반 논문 탐색.docx	Multi-Agent, RAG, Tool Use, Critic, 평가 지표, baseline 비교, 교수자 평가기준 적합성
손해민_아이디어.docx	순차 파이프라인 구조, 에이전트별 구현 방법, API 우선순위, LangChain/LangGraph, 역할 분담
인공지능애널리틱스 기말프로젝트 아이디어-김지혜.pdf	문제 정의, Multi-Agent + RAG + Tool Use + Critic 구조, Python/Streamlit 기반 MVP 흐름
최승현_AI_Agent_Development_Environment_Report.pdf	개발환경, Cloudflare/Firebase/Google Drive/API/DB 설계, MCP 권한 구조, GitHub 구조, 일정, 리스크 관리
프로젝트 핵심 아이디어.docx	Top journal pool 기반 차별화, Journal Selector Agent, top-tier literature review assistant framing, comparison quality 평가

통합 방식: 중복 내용은 제거하고, 프로젝트 제출용 최종 보고서 구조에 맞춰 문제 정의 - 시스템 설계 - 구현 환경 - 평가 - 일정 순으로 재구성함.

목차

1. 통합 결론 및 최종 프로젝트 정의
 2. 문제 정의와 해결 필요성
 3. 핵심 차별점: Top-Journal-Aware Literature Review Agent
 4. 전체 시스템 아키텍처
 5. Multi-Agent 구조와 에이전트별 역할
 6. RAG, Tool Use, MCP 권한부여 구조
 7. 논문 탐색 및 문헌검토 전체 워크플로우
 8. 데이터베이스 및 저장소 설계
 9. 개발환경 설정 및 GitHub 운영 구조
 10. Codex, Gemini, Claude 비교 실험 설계
 11. 평가 벤치마크와 Baseline 설계
 12. 최종 산출물과 보고서 생성 구조
 13. 역할 분담, 구현 우선순위, 12 주 일정
 14. 한계, 윤리, 리스크 관리
 15. 제출용 요약 및 발표용 핵심 메시지
- Appendix. 원본 파일별 반영 내용 매핑

1. 통합 결론 및 최종 프로젝트 정의

본 통합본의 최종 결론은 프로젝트를 “AI Agent 기반 학술논문 탐색 및 문헌검토 자동화 시스템”으로 확정하는 것이다. 이 시스템은 사용자가 입력한 연구 키워드 또는 연구 질문을 기반으로 관련 학술논문을 탐색하고, 논문의 존재 여부와 DOI, 저널명, 연도, 저자 정보를 검증하며, 저널 품질과 초록 관련성을 평가한 뒤, 최종적으로 PDF 보고서와 Excel 정리 파일을 생성하는 AI Agent 이다.

단순한 논문 추천 도구가 아니라, “신뢰 가능한 top-tier literature review assistant”를 목표로 한다. 즉, 논문을 많이 보여주는 것이 아니라, 실제 존재하고 연구 주제와 관련 있으며, 저널 품질 기준을 통과한 논문만 선별하고, 사용자의 연구와 공통점·차별점·research gap 까지 비교하는 것을 핵심 가치로 둔다.

구분	최종 통합 결정
국문 제목	AI Agent 기반 학술논문 탐색 및 문헌검토 자동화 시스템
영문 제목	An AI Agent for Automated Scholarly Paper Discovery, Journal Quality Screening, and Literature Review Report Generation
핵심 사용자	논문 주제를 탐색하고 문헌검토를 작성해야 하는 대학원생 및 연구자
주요 문제	논문 탐색 시간·비용, 단일 LLM 의 환각, DOI 오류, 저널 품질 편차, 출처 불명확성
주요 해결 방식	Multi-Agent + RAG + Tool Use/MCP + Critic Self-Correction + Top Journal Pool
최종 산출물	Top 5 또는 Top 10 추천 논문 표, 비교 분석, research gap, PDF 보고서, Excel 파일

2. 문제 정의와 해결 필요성

대학원생과 연구자는 새로운 연구 주제를 설정할 때 Google Scholar, Web of Science, Scopus, 저널 사이트, PDF 저장소, Excel 정리 파일을 반복적으로 오가며 관련 논문을 탐색한다. 이 과정은 시간이 많이 들고, 검색 결과의 품질을 사람이 직접 검증해야 하며, 연구 주제와 실제로 관련 있는 논문을 선별하는 데 높은 인지적 비용이 발생한다.

일반 LLM 에게 논문 추천을 요청하는 방식은 효율적으로 보이지만, 실제로 존재하지 않는 논문을 생성하거나, 잘못된 DOI·저널명·출판연도·저자 정보를 제시하는 환각 문제가 발생할 수 있다. 또한 단일 LLM 은 최신 학술 DB 를 직접 조회하지 않으므로, 논문 존재 여부, 저널 품질, 오픈액세스 PDF 접근 가능성, 인용 수 등을 체계적으로 확인하기 어렵다.

기존 방식의 문제	구체적 위험	본 프로젝트의 대응
수작업 논문 탐색	여러 사이트와 DB 를 반복적으로 오가야 하므로 시간과 비용이 큼	검색·검증·정렬·보고서 생성을 하나의 Agent workflow 로 자동화
단일 LLM 추천	존재하지 않는 논문, 잘못된 DOI, 부정확한 저널 정보 생성 가능	OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar, DOI Resolver 기반 검증
품질 기준 부재	관련성은 있어도 top journal 또는 Q1 여부가 불명확함	Journal Selector Agent 와 Journal Evaluation Agent 를 통해 top journal/Q1 기준 적용
요약의 근거 부족	LLM 이 초록 또는 원문 근거 없이 요약할 수 있음	RAG 방식으로 외부 DB 에서 수집한 metadata 와 abstract 기반 요약
비교 분석 누락	논문 목록은 얻지만 내 연구와의 공통점·차별점·gap 정리가 부족함	Comparator Agent 가 사용자 연구와 각 논문 간 연결성을 구조화

3. 핵심 차별점: Top-Journal-Aware Literature Review Agent

통합 파일들에서 가장 강하게 드러나는 차별점은 “top journal pool 을 먼저 정의한 뒤, 그 범위 안에서 논문 후보를 탐색·검증·비교한다”는 점이다. 기존의 keyword search only 방식은 관련 없는 논문이나 품질이 낮은 논문까지 포함될 수 있다. 반면 본 프로젝트는 학문 분야를 먼저 분류하고, 해당 분야의 검증된 저널 universe 를 설정한 뒤, 그 pool 을 중심으로 논문을 수집한다.

학문 분야	우선 적용 가능한 Top Journal Pool 예시	활용 목적
Marketing / Consumer Research	Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Marketing Science, Journal of Consumer Research	마케팅·소비자행동 연구 주제의 top-tier 선별 기준
Information Systems	MIS Quarterly, Information Systems Research	AI, 플랫폼, 정보시스템, 알고리즘 관련 연구의 품질 기준
Management / Strategy	Academy of Management Journal, Strategic Management Journal	조직, 전략, 기업 성과와 연결되는 연구의 품질 기준
확장 가능 분야	SCImago Q1, CiteScore Q1, JCR Q1, FT50, ABS list 등	유료 DB 접근이 어려운 경우 대체 지표로 적용

이 차별점은 발표에서 다음 한 문장으로 압축할 수 있다.

“논문을 많이 찾아주는 AI 가 아니라, 각 학문 분야의 top journal 기준으로 실제 존재하는 논문만 검증해서 내 연구와 비교까지 해주는 신뢰 기반 AI 연구 에이전트”

4. 전체 시스템 아키텍처

전체 시스템은 사용자 입력에서 시작하여 외부 학술 API 검색, DOI/서지 검증, OA PDF 확인, Drive 저장, 저널 품질 평가, 초록 관련성 평가, ranking, Critic 재검토, PDF/Excel 생성으로 이어지는 end-to-end pipeline 이다. 3 개월 단기 MVP 에서는 지나치게 복잡한 완전 자동화보다, 발표 가능한 최소 기능을 우선 구현하고 이후 MCP 와 self-correction 을 고도화하는 방향이 적합하다.

```
[User]
-> [Cloudflare Pages / Streamlit Web UI]
-> [Cloudflare Workers Backend + Remote MCP Server]
-> Planner Agent: 연구 질문을 키워드와 하위 질문으로 분해
-> Journal Selector Agent: 분야별 top journal pool 정의
-> Search/Retriever Agent: OpenAlex / Crossref / Semantic Scholar 검색
-> Verifier Agent: DOI, 제목, 저자, 연도, 저널명 검증
-> Download Agent: Unpaywall로 OA PDF 확인 후 Google Drive 저장
-> Evaluation Agent: JCR / SCImago / CiteScore / FT50 기준 평가
-> Relevance Agent: Vectorize 또는 embedding similarity로 초록 관련성 평가
-> Ranking Agent: 관련성, 저널 품질, 인용 수, 최신성 결합
-> Critic Agent: 오류, 과대평가, 환각 가능성 재검토
-> Report Agent: PDF 보고서와 Excel 파일 생성
-> [Cloudflare R2: report.pdf + papers.xlsx]
-> [User downloads outputs]
```

계층	주요 구성요소	역할
Frontend	Cloudflare Pages 또는 Streamlit	키워드 입력, 검색 조건 설정, 결과 표와 다운로드 링크 표시
Backend	Cloudflare Workers	API routing, Agent orchestration, MCP tool 호출
Storage	Google Drive API, Cloudflare D1, R2, Vectorize	PDF 원본 저장, 메타데이터 DB, 산출물 저장, 초록 embedding 검색
External API	OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar,	논문 후보 검색, DOI 검증, OA PDF 확인

	Unpaywall	
Agent Layer	Planner, Retriever, Verifier, Ranker, Summarizer, Comparator, Critic, Report Agent	문헌 탐색·검증·요약·비교·보고서 생성 자동화

5. Multi-Agent 구조와 에이전트별 역할

구현 난이도와 평가 가능성을 동시에 고려하면 순차 파이프라인형 Multi-Agent 구조가 가장 현실적이다. 각 Agent 는 이전 Agent 의 output 을 input 으로 받아 실행되며, Critic Agent 는 결과 품질이 낮거나 검증 실패가 발생한 경우 Retriever 또는 Ranker 단계로 루프백한다.

Agent	핵심 역할	Input	Output
Planner Agent	사용자 연구 주제를 검색 가능한 키워드 3-5 개와 하위 질문으로 분해	연구 주제, 초록, 연구계획서	keywords, sub-questions, 분야 분류
Journal Selector Agent	학문 분야별 top journal pool 또는 Q1 기준을 설정	분야 분류, 키워드	journal universe, ISSN list, 품질 기준
Retriever/Search Agent	OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar 등에서 논문 후보 수집	keywords, journal pool, year range	title, authors, abstract, DOI, journal, citations
Verifier Agent	DOI, 제목, 저자, 연도, 저널명을 교차 검증	paper metadata	validity status, verification log
Download Agent	Unpaywall 로 OA PDF 여부를 확인하고 Google Drive 에 저장	DOI, OA URL	drive_file_id, oa_status, drive_web_url
Journal Evaluation Agent	Q1, SJR, CiteScore, JCR, FT50 등 품질 지표 평가	journal name, ISSN	journal_score, q1_status
Relevance Evaluation Agent	제목과 초록이 연구 주제와 얼마나 관련 있는지 평가	abstract, title, user topic	title_score, abstract_score, relevance_reason
Ranking Agent	관련성, 저널 품질, 인용 수, 최신성을 결합해 최종 순위 산출	scores, citation count, year	final_score, rank
Summarizer Agent	각 논문의 연구 질문, 이론, 방법론, 데이터, 주요 결과를 요약	abstract 또는 PDF text	structured summary
Comparator Agent	사용자 연구와 기존 논문 간 공통점·차별점·research gap 정리	user topic, summaries	comparison table, gap statement
Critic Agent	DOI 누락, 저널 매칭 오류, 관련성 부족, 근거 없는 top journal 판단 재검토	all outputs	수정 요청, 제외 사유, 최종 승인
Report Agent	PDF 보고서와 Excel 정리 파일 생성	final ranked papers	report.pdf, papers.xlsx

5.1 에이전트 순차 실행 구조

```

사용자 입력(연구 주제)
↓
Planner Agent → 키워드 3-5 개 + 하위 질문 생성
↓
Journal Selector Agent → 분야별 top journal pool 정의
↓
Retriever Agent → Semantic Scholar / OpenAlex / Crossref API 호출
↓
Verifier Agent → DOI Resolver 및 Crossref 로 실존 여부 확인
↓

```

Ranker Agent → 저널 랭킹 DB 필터링 + 인용 수 + 최신성 정렬
 ↓
 Summarizer Agent → 각 논문 abstract 기반 요약
 ↓
 Comparator Agent → 사용자 연구와 공통점 · 차별점 · gap 정리
 ↓
 Critic Agent → 전체 결과 재검토, 문제 있으면 Retriever 또는 Ranker 로 루프백
 ↓
 최종 출력 → 표, 비교 분석, PDF, Excel

6. RAG, Tool Use, MCP 권한부여 구조

본 프로젝트의 RAG 핵심은 LLM 이 기억에 의존해 논문을 말하는 것이 아니라, 외부 학술 DB 와 저널 랭킹 리스트, 사용자 입력 초록 또는 연구계획서, PDF 또는 abstract 에서 수집한 정보만 기반으로 답하게 하는 것이다. 따라서 추천 논문은 반드시 검색된 후보군 안에서만 생성되며, DOI 와 metadata 를 검증한다.

구분	사용 자료 또는 Tool	기능
RAG 외부 지식	OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar, Unpaywall	논문 후보, DOI, abstract, 저널명, 인용 수, OA PDF 확인
RAG 내부 지식	저널 랭킹 리스트, JCR/SCImago/CiteScore/FT50/ABS	Top journal 또는 Q1 여부 평가
사용자 제공 자료	연구계획서, 초록, 키워드, 논문 PDF	사용자 연구와 기존 논문 간 비교 기준
MCP Tool	search_papers, check_oa_pdf, upload_pdf_to_drive, save_metadata, score_relevance, generate_report	외부 API 와 저장소를 제한된 권한으로 연결
Self-Correction	Critic checklist	DOI, 저널명, 연도, 관련성, top journal 근거, 비교 내용의 근거성 재검토

6.1 MCP 권한 설계 원칙

MCP 에서 AI Agent 가 “스스로 권한을 생성”하는 것이 아니라, 사용자 또는 관리자가 사전에 승인한 제한된 권한 안에서 Agent 가 tool 을 호출하도록 설계해야 한다. Agent 에게 원본 credential 을 직접 제공하지 않고, Cloudflare Workers 에 배포된 Remote MCP Server 가 제한된 tool 만 노출한다.

허용 Tool	기능	권한 수준
search_papers	OpenAlex/Crossref 에서 논문 후보 검색	외부 API read
check_oa_pdf	Unpaywall 로 OA PDF 여부 확인	외부 API read
upload_pdf_to_drive	OA PDF 를 프로젝트 Drive 폴더에 업로드	Drive write - 특정 폴더 제한
save_metadata	D1 에 논문 메타데이터 저장	D1 write
query_metadata	논문 목록, Q1 상태, ranking 결과 조회	D1 read
score_relevance	초록 embedding 및 Vectorize 검색	Vectorize read/write
rank_papers	최종 점수 산출 및 순위 저장	D1 read/write
generate_report	PDF 보고서 및 Excel 생성	R2 write
get_report_link	결과물 다운로드 링크 반환	R2 read

금지해야 할 권한은 delete_drive_file, drop_database, manage_cloudflare_account, execute_anything 같은 파괴적 또는 과도한 권한이다. 유료 논문 PDF 를 우회 다운로드하는 tool 도 구현하지 않는다.

7. 논문 탐색 및 문헌검토 전체 워크플로우

전체 workflow 는 사용자의 키워드 입력부터 최종 PDF/Excel 산출물 생성까지 12 단계로 구성한다. 각 단계는 D1 에 상태를 저장하여 데모 중에도 현재 진행 상황을 확인할 수 있게 한다.

단계	작업	실행 주체	저장/출력
1	사용자 키워드 입력	Frontend	keyword, year_range, max_results
2	검색 작업 생성	Planner Agent	D1 search_jobs
3	학문 분야 및 top journal pool 설정	Journal Selector Agent	journal universe, ISSN list
4	논문 후보 검색	Search Agent	OpenAlex/Semantic Scholar results
5	DOI/서지 보강	Search/Verifier Agent	Crossref metadata
6	OA PDF 확인	Download Agent	Unpaywall oa_status
7	PDF 다운로드 및 Drive 업로드	Download Agent	Google Drive file_id
8	메타데이터 저장	Backend / D1 tool	D1 papers
9	Q1 또는 top journal 평가	Journal Evaluation Agent	D1 journals/evaluations
10	초록 관련성 평가	Relevance Agent	Vectorize + D1 scores
11	최종 ranking 및 Critic 재검토	Ranking/Critic Agent	final_score, 제외 사유
12	PDF/Excel 생성 및 저장	Report Agent	R2 report.pdf, papers.xlsx

7.1 Live Demo 권장 시나리오

1. 키워드 입력: 예시 - AI interview employer branding 또는 AI disclosure consumer trust
2. Agent 가 OpenAlex/Crossref/Unpaywall 검색을 수행한다.
3. Top 논문 목록을 제목, 저널, Q1 여부, 관련성 점수와 함께 출력한다.
4. 특정 논문의 초록 관련성 평가 이유와 사용자의 연구와의 차별점을 확인한다.
5. PDF 보고서와 Excel 파일을 생성한다.
6. Google Drive 또는 R2 저장 링크를 보여준다.

8. 데이터베이스 및 저장소 설계

저장소는 역할을 명확히 분리한다. Google Drive 는 논문 PDF 원본 저장소, Cloudflare D1 은 query 가능한 metadata DB, Cloudflare R2 는 최종 산출물 저장소, Cloudflare Vectorize 는 초록 기반 semantic search 저장소로 사용한다. R2 를 metadata DB 처럼 사용하는 것은 검색, 정렬, 동시 수정에 취약하므로 지양한다.

저장소	저장 대상	저장하지 말아야 할 것
Google Drive API	논문 PDF 원본, 팀원이 직접 검토할 파일	메타데이터 전체, ranking log
Cloudflare D1	논문 정보, DOI, 초록, 점수, 상태, Drive file_id, 보고서 key	PDF 원본 파일, 대용량 원문 전문
Cloudflare R2	최종 보고서 PDF, Excel 파일, backup JSON/CSV	검색/정렬이 필요한 운영 메타데이터
Cloudflare Vectorize	초록 embedding, 키워드 embedding 검색 index	PDF 파일, 보고서 파일

8.1 D1 핵심 테이블

search_jobs(id, keyword, year_start, year_end, status, created_at, completed_at)

papers(id, job_id, title, authors, year, journal_name, issn, doi, abstract, openalex_id, crossref_id, oa_status, drive_file_id, drive_web_url, cited_by_count, status, created_at)

journals(id, journal_name, issn, impact_factor, jcr_quartile, sjr, sjr_quartile, citescore, citescore_quartile, metric_source, metric_year)

evaluations(id, paper_id, title_score, abstract_score, journal_score, citation_score, recency_score, final_score, relevance_reason, include_status)

reports(id, job_id, pdf_report_r2_key, excel_r2_key, generated_at)

9. 개발환경 설정 및 GitHub 운영 구조

3개월 단기 프로젝트 조건에서는 Firebase Studio 를 클라우드 개발 workspace 로 사용할 수 있다. 다만 장기 보관소가 아니라 임시 개발환경으로 간주하고, 코드는 반드시 GitHub 에 저장한다. Backend 와 MCP server 는 Cloudflare Workers 를 중심으로 구성하며, DB 와 저장소는 D1/R2/Vectorize 로 분리한다.

구분	권장 기술	역할	선정 이유
개발환경	Firebase Studio	브라우저 기반 클라우드 IDE	로컬 환경 차이를 줄이고 초기 개발 속도 확보
코드 관리	GitHub	기준 저장소, 이슈, PR, 버전 관리	4인 협업과 재현 가능성 확보
Backend	Cloudflare Workers	API 서버, Agent workflow, MCP server	무료 한도 내 serverless backend 구현 가능
PDF 원본 저장	Google Drive API	논문 PDF 저장 및 팀 공유	팀원이 직접 PDF 확인 가능, 폴더 권한 관리 용이
메타데이터 DB	Cloudflare D1	논문 정보, 평가 점수, 작업 상태 저장	SQL 기반 필터링과 정렬 가능
산출물 저장	Cloudflare R2	최종 보고서 PDF, Excel, backup JSON 저장	object storage 에 적합
벡터 검색	Cloudflare Vectorize	초록 embedding, semantic search	Workers 와 직접 통합 가능
AI 모델 비교	Codex, Gemini, Claude	개발 및 Agent 성능 비교	동일 task 기반 agentic coding 및 reasoning 비교

9.1 GitHub 운영 규칙

단계	작업	산출물
1	GitHub repository 생성	paper-agent-project
2	브랜치 전략 설정	main, dev, feature/*, agent-comparison/*
3	기본 문서 추가	README.md, .env.example, docs/prompts.md, docs/benchmark.md
4	보안 규칙 설정	.gitignore 에 .env, service-account.json, wrangler secret 파일 제외
5	PR 규칙 설정	feature branch -> dev -> main 순서로 merge

9.2 Repository 구조

```
paper-agent-project/  
  README.md  
  .env.example  
  wrangler.toml  
  docs/  
    paper.md  
    prompts.md  
    benchmark.md  
    used_papers.md  
  src/  
    index.ts  
    agents/  
      planner.ts  
      searchAgent.ts  
      evaluationAgent.ts  
      rankingAgent.ts  
      criticAgent.ts  
      reportAgent.ts  
    tools/  
      openalex.ts  
      crossref.ts  
      unpaywall.ts  
      googleDrive.ts  
      d1.ts  
      r2.ts  
      vectorize.ts  
    prompts/  
      relevance.md  
      summary.md  
      critic.md  
      report.md  
    report/  
      generatePdf.ts  
      generateExcel.ts  
    benchmark/  
      keywords.csv  
      human_eval_template.xlsx  
      results.csv  
    tests/  
      search.test.ts  
      ranking.test.ts  
      evaluation.test.ts
```

10. Codex, Gemini, Claude 비교 실험 설계

Codex, Gemini, Claude 비교는 프로젝트의 본체가 아니라, 동일한 논문 탐색 시스템을 구현하거나 동일한 task 를 수행하는 Agent variant 비교 실험으로 포함한다. 이렇게 하면 도메인 문제 해결 요건을 유지하면서도 AI Agent 성능 비교를 수행할 수 있다.

Agent	비교 초점	본 프로젝트 적용 과제
Codex	코드 작성, 수정, 테스트, PR 제안 능력	Cloudflare Workers API, D1 schema, Drive API 연동 구현
Gemini	Google 생태계 연동, subagent, MCP/REST tool 활용	Google Drive API, 기능별 Agent 분리, workflow 계획
Claude	긴 코드베이스 이해, 복잡한 reasoning, 보고서 품질	평가 기준, Critic logic, 논문 요약, 보고서 생성

Task	요구 기능	주요 평가 기준
T1. Search API	OpenAlex 검색 및 D1 저장	API 정확성, pagination, error handling
T2. Drive Upload	OA PDF 다운로드 및 Google Drive 업로드	인증, folder 관리, retry
T3. Q1 Evaluation	JCR/SCImago/CiteScore 매칭	ISSN matching, journal normalization

T4. Relevance Scoring	초록 embedding 과 키워드 similarity	관련성 설명, Vectorize 구조
T5. Ranking	복합 점수 기반 논문 정렬	가중치 근거, 재현성
T6. Report Generation	PDF/Excel 보고서 생성	가독성, 필수 항목 포함, R2 저장

11. 평가 벤치마크와 Baseline 설계

평가 벤치마크는 교수자 평가 기준에서 가장 중요한 부분이다. 본 프로젝트는 20 개 연구 키워드 또는 연구 질문을 자체 구축하고, 각 키워드별 Top 5 논문 추천 결과를 평가한다. 전체 추천 결과 100 개에 대해 사람이 관련성 1-5 점으로 평가한다.

Baseline	설명	예상 한계
Rule-based baseline	OpenAlex keyword 검색 후 인용 수 또는 연도 기준 정렬	초록 의미 관련성, Q1 품질, 보고서 품질 반영 부족
Single LLM baseline	단일 prompt 로 관련 논문 추천 요청	존재하지 않는 논문 환각, DOI 오류, 최신성/검증 부족
Proposed Agent	Tool Use + RAG + Top Journal/Q1 평가 + Critic + 보고서 생성	구현 복잡도와 API dependency 존재

11.1 정량 평가 지표

지표	정의	측정 방식
Precision@5	Top 5 추천 중 실제 관련 논문 비율	human relevance ≥ 4 인 논문 비율
Paper Validity Rate	추천 논문 중 실제 존재하는 논문 비율	Crossref/OpenAlex/DOI Resolver 확인
DOI Accuracy	DOI, 저자, 연도 정보가 맞는 비율	Crossref metadata 와 비교
Top Journal Precision	추천 논문 중 실제 top journal 또는 Q1 논문 비율	JCR, SCImago, CiteScore, FT50/ABS 기준과 비교
Hallucination Rate	존재하지 않거나 잘못 추천된 논문 비율	1 - Paper Validity Rate 또는 수동 검증
OA PDF Success Rate	OA PDF 다운로드 및 Drive 저장 성공률	Unpaywall 결과 대비 성공 수
Report Completeness	보고서 필수 항목 포함률	체크리스트 기반 평가
Latency	키워드 1 개 처리 시간	로그 timestamp 로 측정
Cost / quota use	한 task 당 API 호출 및 LLM 사용량	Cloudflare/LLM 로그 기반 추정

11.2 정성 평가 지표

- 요약이 abstract 또는 본문에 기반하여 정확한가?
- 사용자 연구와의 공통점·차별점 분석이 실제 논문 내용에 근거하는가?
- research gap 제안이 과장되지 않고 설득력 있는가?
- 대학원생이 실제 문헌검토 작성에 활용할 수 있는 수준인가?
- 최종 보고서의 표, 비교 문장, 제외 사유가 재현 가능하게 제시되는가?

11.3 Human Evaluation Rubric

점수	기준
5	키워드와 매우 직접적으로 관련 있고 연구에 즉시 활용 가능
4	관련성이 높으나 일부 범위 차이가 있음
3	간접적으로 관련 있음
2	키워드만 일부 포함되며 실질 관련성 낮음
1	거의 관련 없음 또는 잘못 추천됨

12. 최종 산출물과 보고서 생성 구조

최종 산출물은 과제 제출용 논문, 발표 자료, 라이브 데모, GitHub repository, Agent 가 생성한 PDF/Excel 결과물로 구성한다. Agent 자체가 생성하는 문헌검토 보고서는 각 논문의 서지정보, DOI 검증 결과, 저널 품질, 관련성 점수, 요약, 사용자 연구와의 비교, 제외 사유를 포함해야 한다.

산출물	내용
논문 8-12 쪽	Abstract, Introduction, Related Work, Method, Experiments, Limitations, Conclusion 포함
발표 자료	8 분 발표에 맞춘 8-10 장 PPT 또는 PDF
라이브 데모	키워드 입력 -> 논문 추천 -> 비교 분석 -> 보고서 생성 2-3 분 시연
GitHub Repository	코드, README, prompts, benchmark, 사용 논문 목록, 실행 방법 포함
보고서 PDF/Excel	Agent 가 생성한 최종 논문 정리 결과물

12.1 Agent 출력 표준 양식

출력 항목	설명
Rank	최종 추천 순위
Title / Authors / Year	논문 제목, 저자, 출판연도
Journal / Top Journal Status	저널명, Q1 또는 top journal 여부
DOI / Validity	DOI 와 resolve 여부
Abstract Relevance Score	사용자 연구 주제와 초록의 관련성 점수
Summary	연구 질문, 이론, 방법론, 데이터, 주요 결과 요약
Commonality	사용자 연구와의 공통점
Difference	사용자 연구와의 차별점
Research Gap	기존 연구에서 부족한 부분과 후속 연구 가능성
Critic Note	오류 가능성, 제외 또는 재검토 사유

13. 역할 분담, 구현 우선순위, 12 주 일정

13.1 팀원 역할 분담안

파트	내용	우선 산출물
API 연동 담당	Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref, Unpaywall 호출 코드 작성 및 테스트	search_papers, verify_doi 함수
에이전트 로직 담당	LangChain/LangGraph 또는 Cloudflare Workers 기반 파이프라인 구성	Planner-Retriever-Verifier-Ranker-Critic graph
평가 담당	벤치마크 주제 20 개 또는 파일럿 5 개 선정, human evaluation sheet 설계	keywords.csv, human_eval_template.xlsx
프롬프트 담당	Planner, Summarizer, Comparator, Critic prompt 초안 작성	prompts.md, critic checklist

13.2 12 주 구현 일정

기간	목표	주요 작업	완료 기준
1-2 주차	환경 구축	GitHub, Firebase Studio, Cloudflare, Drive API, D1/R2/Vectorize 생성	hello worker, D1 연결, Drive test upload 성공
3-4 주차	논문 검색 MVP	OpenAlex/Crossref 연동, D1 저장	키워드 입력 후 후보 논문 20 개 이상 저장
5-6 주차	OA PDF/Drive 저장	Unpaywall 확인, PDF 업로드, Drive file_id 저장	OA PDF 5 개 이상 자동 저장
7-8 주차	평가 로직	Q1 매칭, 초록 relevance score, ranking	Top 5 논문 정렬 결과 생성
9-10 주차	보고서 생성	Excel/PDF 생성 후 R2 저장	다운로드 가능한 산출물 생성
11 주차	Benchmark 평가	20 개 task, baseline 비교, human eval	평가 결과 표 완성
12 주차	논문/발표/데모 완성	8-12 쪽 논문, 8 분 발표, demo script	최종 제출 가능 상태

13.3 개발 우선순위

- MVP 핵심: 키워드 입력 -> 논문 후보 검색 -> D1 저장 -> Top ranking 출력
- 두 번째 핵심: DOI 검증과 OA PDF 확인 -> Google Drive 저장 -> drive_file_id 기록
- 세 번째 핵심: 초록 관련성 평가와 Q1 또는 top journal 평가 결합
- 네 번째 핵심: PDF 보고서와 Excel 생성
- 마지막 확장: MCP server, Codex/Gemini/Claude 비교, Critic self-correction 고도화

14. 한계, 윤리, 리스크 관리

학술논문 탐색 Agent는 연구 생산성을 높일 수 있으나, 저작권, 유료 논문 접근, 저널 지표 오용, LLM 환각, 추천 편향, 권한 남용 위험을 가진다. 제출 논문과 발표 자료에는 이러한 한계와 대응 방안을 명시해야 한다.

위험	설명	대응 방안
유료 논문 우회	paywall 을 우회하여 PDF 를 다운로드할 위험	Unpaywall 에서 OA 로 확인된 PDF 만 저장
Q1 데이터 한계	JCR 은 기관 구독 데이터일 수 있으며 무료 자동화가 어려움	기관 export 사용 또는 SCImago/CiteScore 대체 지표임을 명시
저널명 매칭 오류	journal name 표기 차이로 Q1 판별 오류 가능	ISSN 우선 매칭, fuzzy matching 결과 Critic 검토
LLM 환각	존재하지 않는 논문 또는 잘못된 요약 생성 가능	OpenAlex/Crossref DOI 검증, 원문/초록 기반 요약
추천 편향	인용 수와 Q1 중심 평가가 최신/신진 연구를 과소평가할 수 있음	Recency 가중치와 human evaluation 병행
권한 남용	Agent 가 Drive, Cloudflare, GitHub 권한 을 과도하게 가질 위험	MCP tool 최소 권한, delete/admin tool 제한

15. 제출용 요약 및 발표용 핵심 메시지

15.1 제출용 Abstract 초안

본 프로젝트는 대학원생과 연구자가 수행하는 학술논문 탐색 및 문헌검토 과정을 자동화하기 위해, Multi-Agent, RAG, Tool Use/MCP, Critic self-correction 을 결합한 AI Agent 시스템을 설계한다. 기존 단일 LLM 기반 논문 추천은 존재하지 않는 논문, 잘못된 DOI, 부정확한 저널 정보 등 환각 문제를 야기할 수 있다. 이에 본 시스템은 OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar, Unpaywall 등 외부 학술 API 를 통해 논문 후보를 수집하고, DOI와 서지 정보를 검증하며, 분야별 top journal pool 또는 Q1 지표를 기준으로 논문 품질을 평가한다. 이후 초록 관련성, 저널 품질, 인용 영향력, 최신성을 결합해 최종 순위를 산출하고, Summarizer 와 Comparator Agent 가 연구 질문, 방법론, 주요 결과, 사용자 연구와의 공통점·차별점·research gap 을 정리한다. 마지막으로 Critic Agent 는 DOI 유효성, 저널 매칭, 관련성, 환각 가능성을 재검토하고, Report Agent 는 PDF 보고서와 Excel 정리 파일을 생성한다. 본 프로젝트는 Rule-based keyword search 와 Single LLM baseline 대비 Paper Validity Rate, Top Journal Precision, Relevance Score, Hallucination Rate, Comparison Quality 를 비교함으로써 신뢰 기반 문헌검토 Agent 의 유용성을 평가한다.

15.2 발표용 한 문장

“우리 프로젝트는 논문을 많이 찾아주는 AI 가 아니라, top journal 기준과 DOI 검증을 통해 실제 존재하는 논문만 선별하고, 내 연구와 비교 분석까지 제공하는 신뢰 기반 문헌검토 AI Agent 입니다.”

15.3 발표용 8 분 구성안

구간	내용	시간
1	문제 정의: 대학원생의 논문 탐색 비용과 LLM 환각 문제	1 분
2	해결 아이디어: Top-journal-aware Multi-Agent	1 분
3	시스템 아키텍처: API, DB, Drive, R2, Vectorize, MCP	1 분 30 초
4	Agent 역할: Planner, Journal Selector, Retriever, Verifier, Ranker, Summarizer, Comparator, Critic	1 분 30 초
5	Demo: 키워드 입력 -> 논문 추천 -> 비교 분석 -> PDF/Excel 생성	1 분 30 초
6	평가 설계: baseline, 지표, human evaluation	1 분
7	한계와 향후 고도화: Q1 데이터, 저작권, MCP 보안, 추천 편향	30 초

Appendix. 원본 파일별 반영 내용 매핑

원본 파일	주요 내용	통합본 반영 위치
대학원생을 위한 신뢰 기반 논문 탐색.docx	Agent 역할 분담, RAG 외부 지식, Tool Use, Critic, benchmark, baseline	1, 5, 6, 11, 14 장
손해민_아이디어.docx	순차 pipeline, DOI HEAD 검증, API 우선순위, LangChain/LangGraph, 역할 분담	4, 5, 9, 13 장
인공지능애널리틱스 기말프로젝트 아이디어-김지혜.pdf	문제 정의, Multi-Agent + RAG + Tool Use + Critic 구조, Python/Streamlit MVP workflow	2, 4, 7, 9 장
최승현 _AI_Agent_Development_Environment_Report.pdf	Cloudflare/Firebase/Drive/D1/R2/Vectorize, MCP 권한, workflow, DB schema, 일정, 리스크	4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 장
프로젝트 핵심 아이디어.docx	Top journal pool, Journal Selector Agent, top-tier literature review assistant, comparison quality	3, 5, 11, 15 장